Mise en place d’un NAS

Ce travail consiste à installer et configurer TrueNAS sur un serveur Dell PowerEdge T420. L'objectif est de créer un serveur de stockage réseau (**NAS**) fonctionnel avec plusieurs utilisateurs disposant chacun d'un espace de stockage personnel et sécurisé. Le système doit permettre la création d'au moins deux comptes utilisateurs, chacun avec un dossier accessible uniquement par son propriétaire. Les logs de connexion doivent être consultables par l'administrateur.

Sommaire :

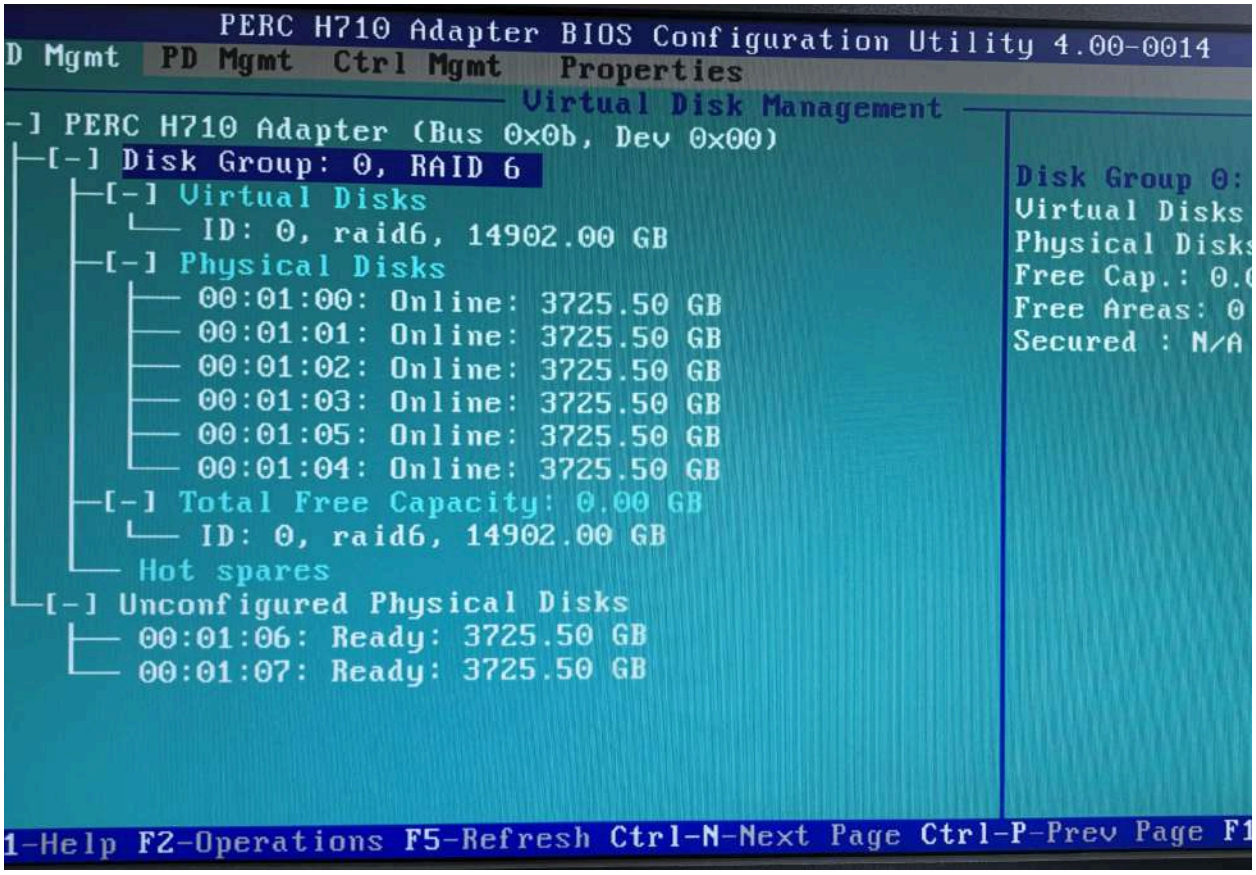
1) Configuration RAID
2) Installation de TrueNAS
3) Configuration de TrueNAS
4) Sources

1) Configuration RAID

Je commence le projet avec un serveur Dell PowerEdge T420 et un fichier ISO de TrueNAS. Je créer une clé USB bootable contenant l'ISO TrueNAS en utilisant Rufus sur mon PC Windows. Une fois la clé bootable prête, je la branche sur mon serveur T420. Je démarre le serveur et j'accède au BIOS en appuyant sur F11 pour ouvrir le Boot Manager. Je choisis Front USB Flash Disk pour booter sur ma clé d'installation TrueNAS.

Problème rencontré : Configuration RAID existante

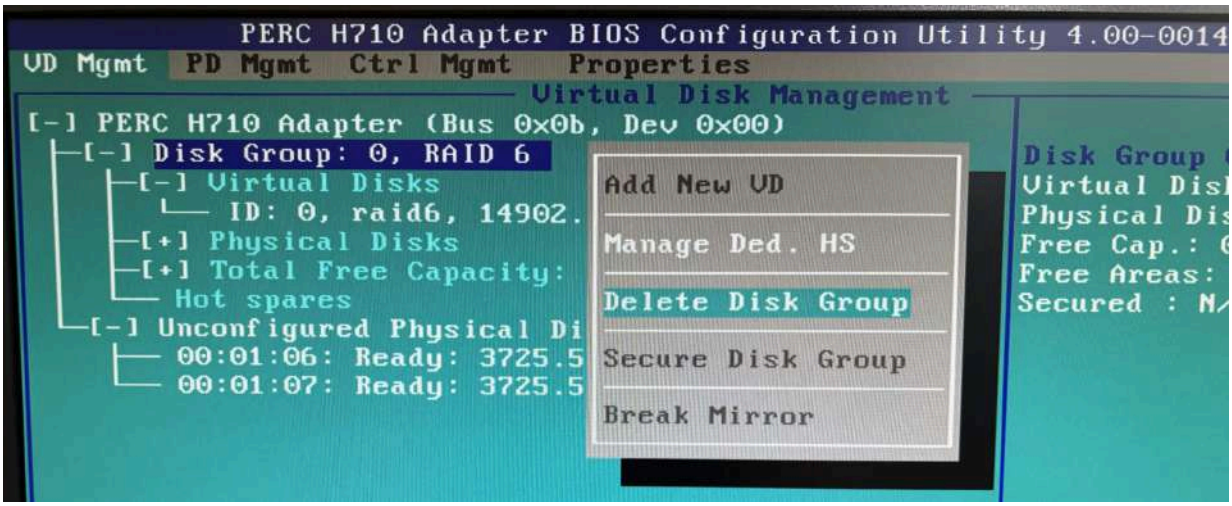
Avant de poursuivre l'installation, j'accède au contrôleur RAID PERC H710 en appuyant sur **Ctrl+R** au démarrage. Je découvre que le serveur à 6 disques en RAID 6 (6 x 3.7 To (environ 4 To chacun) = 14.9 To utilisables) et 2 disques non configurés (2 x 3.7 To qui ne sont pas utilisés). Ainsi, 6 des 8 disques physiques sont configurés en RAID 6, ce qui les fait apparaître comme un seul disque virtuel de 14.9 To. Cette configuration n'est pas idéale pour TrueNAS, car le système préfère gérer lui-même la redondance avec ZFS plutôt que d'utiliser un RAID matériel et que 2 disques ne sont pas utilisés.

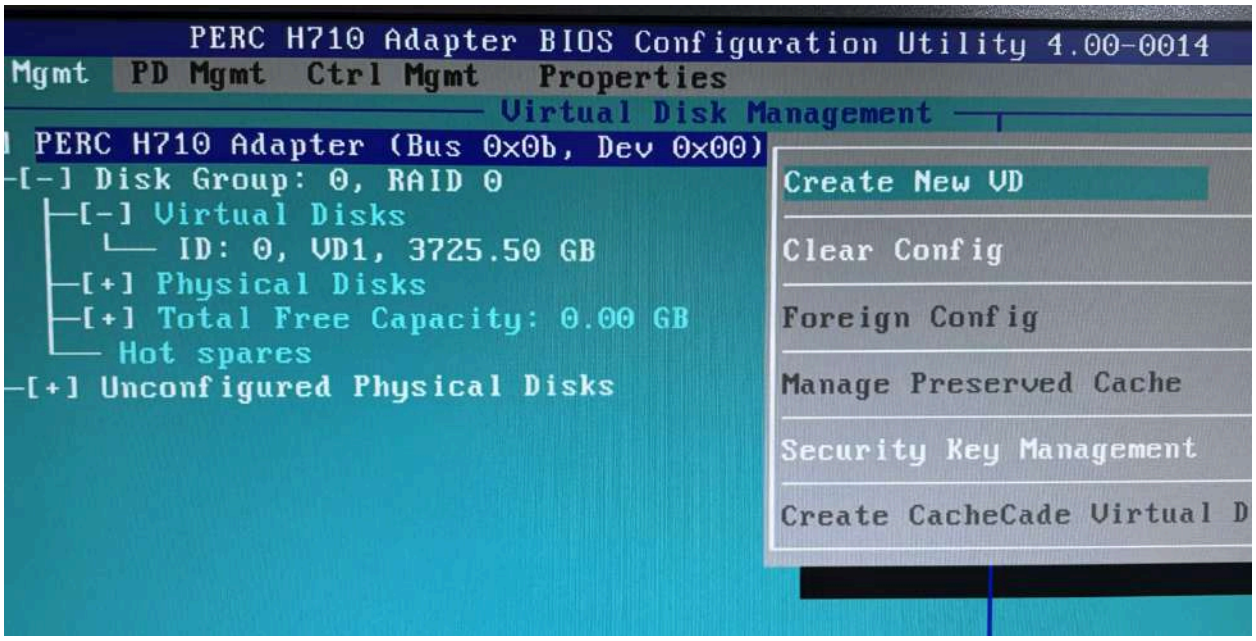


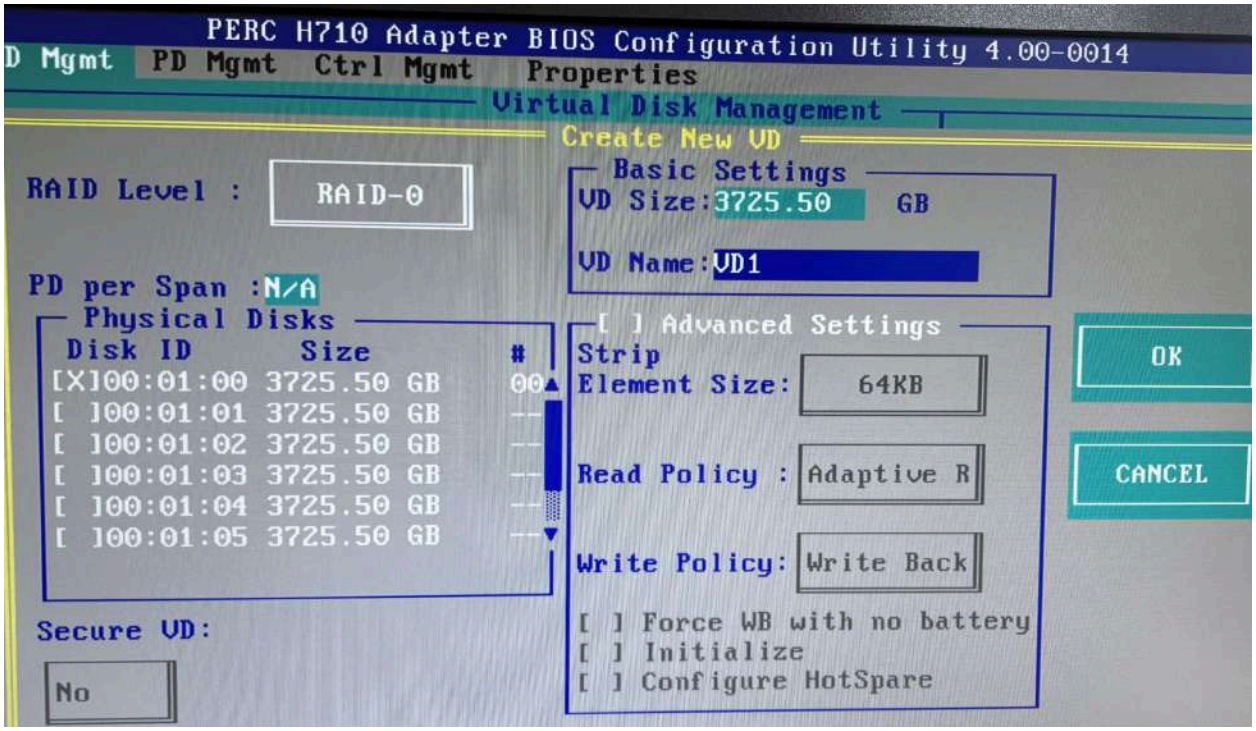
Choix technique : Destruction du RAID et création de RAID 0 individuels

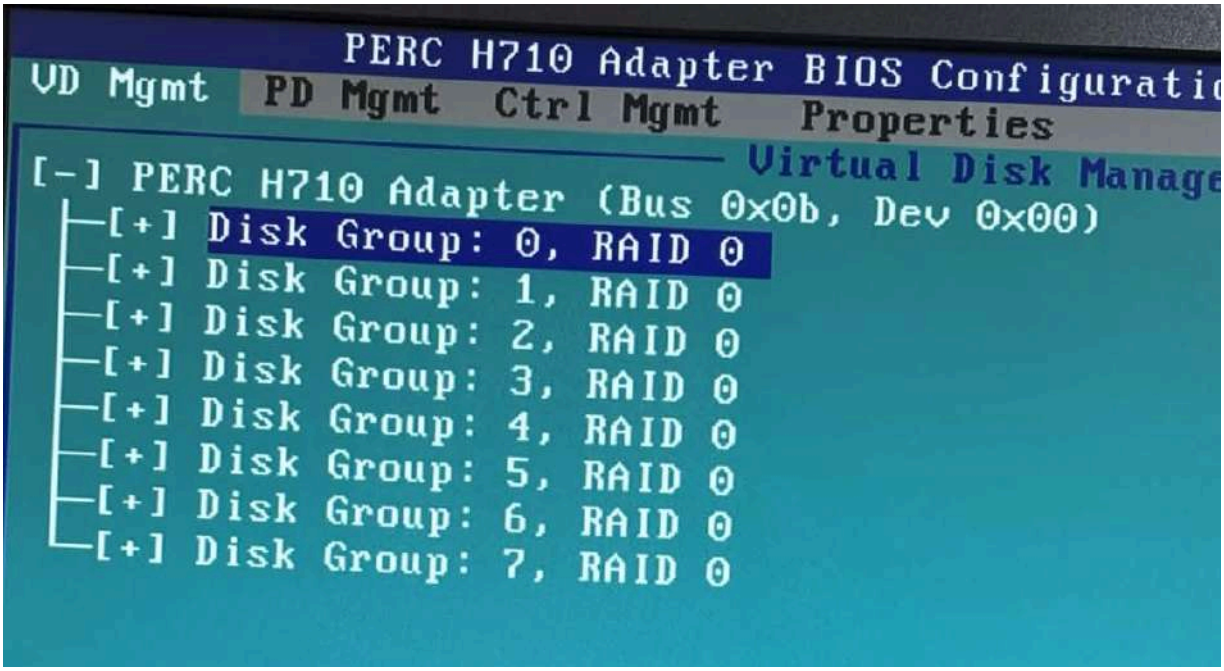
Je décide de détruire le RAID 6 existant et de configurer chaque disque en RAID 0 individuel. Cette solution de contournement permet à TrueNAS de voir chaque disque séparément. Dans PERC H710, je sélectionne le Disk Group 0, j'appuie sur entrée et je choisis Delete Disk Group pour supprimer le RAID 6.

Ensuite, je crée 8 RAID 0 individuels en répétant cette procédure pour chaque disque : je sélectionne PERCH H710 Adapter, j'appuie sur entrée puis Create New Virtual Disk > RAID Level: RAID 0 > Je sélectionne un seul disque physique > Je lui donne un nom (VD1 par exemple) > OK. À la fin de cette opération, j'ai bien 8 Virtual Disks, chacun représentant un disque physique de 3.7 To.


PERC H710 Adapter BIOS Configuration Utility 4.00-0014
VD Mgmt
PD Mgmt
Ctrl Mgmt
Properties
Virtual Disk Management
[-] PERC H710 Adapter (Bus 0x0b, Dev 0x00)
[-] Disk Group: 0, RAID 6
[-] Virtual Disks
ID: 0, raid6, 14902.
[+] Physical Disks
[+] Total Free Capacity:
Hot spares
[-] Unconfigured Physical Di
00:01:06: Ready: 3725.5
00:01:07: Ready: 3725.5
Add New VD
Manage Ded. HS
Delete Disk Group
Secure Disk Group
Break Mirror
Disk Group
Virtual Dis
Physical Di
Free Cap.:
Free Areas:
Secured : N

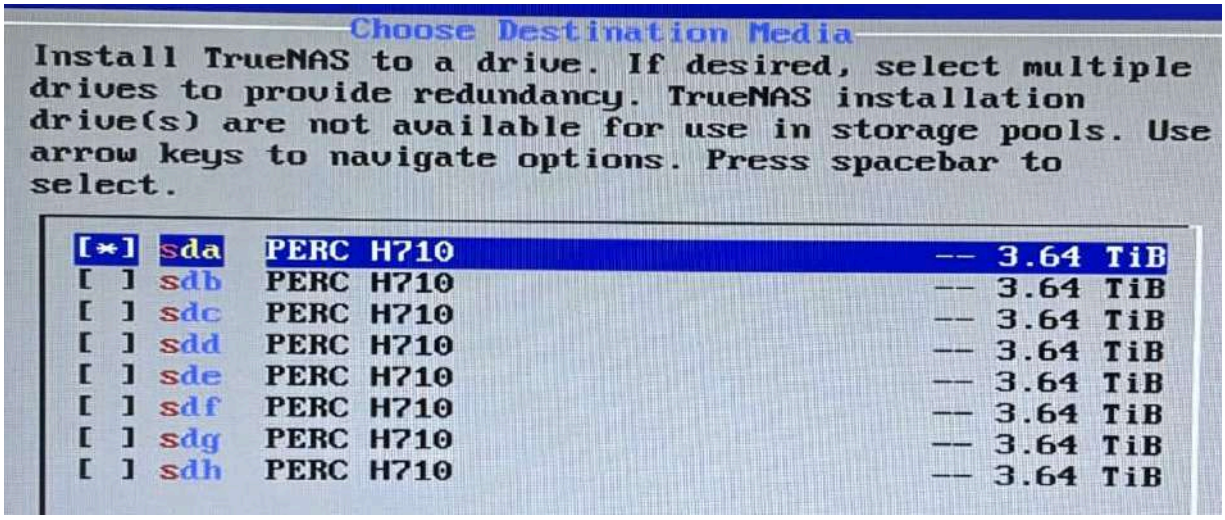

PERC H710 Adapter BIOS Configuration Utility 4.00-0014
Mgmt
PD Mgmt
Ctrl Mgmt
Properties
Virtual Disk Management
PERC H710 Adapter (Bus 0x0b, Dev 0x00)
[-] Disk Group: 0, RAID 0
[-] Virtual Disks
ID: 0, VD1, 3725.50 GB
[+] Physical Disks
[+] Total Free Capacity: 0.00 GB
Hot spares
[+] Unconfigured Physical Disks
Create New VD
Clear Config
Foreign Config
Manage Preserved Cache
Security Key Management
Create CacheCade Virtual D


PERC H710 Adapter BIOS Configuration Utility 4.00-0014
D Mgmt
PD Mgmt
Ctrl Mgmt
Properties
Virtual Disk Management
Create New VD
RAID Level :
RAID-0
Basic Settings
VD Size:3725.50 GB
VD Name:VD1
PD per Span :N/A
Physical Disks
Disk ID Size #
[X]00:01:00 3725.50 GB 00
[ ]00:01:01 3725.50 GB --
[ ]00:01:02 3725.50 GB --
[ ]00:01:03 3725.50 GB --
[ ]00:01:04 3725.50 GB --
[ ]00:01:05 3725.50 GB --
[ ] Advanced Settings
Strip Element Size:
64KB
Read Policy :
Adaptive R
Write Policy:
Write Back
[ ] Force WB with no battery
[ ] Initialize
[ ] Configure HotSpare
OK
CANCEL
Secure VD:
No


PERC H710 Adapter BIOS Configuratio
VD Mgmt
PD Mgmt
Ctrl Mgmt
Properties
Virtual Disk Manage
[-] PERC H710 Adapter (Bus 0x0b, Dev 0x00)
[+] Disk Group: 0, RAID 0
[+] Disk Group: 1, RAID 0
[+] Disk Group: 2, RAID 0
[+] Disk Group: 3, RAID 0
[+] Disk Group: 4, RAID 0
[+] Disk Group: 5, RAID 0
[+] Disk Group: 6, RAID 0
[+] Disk Group: 7, RAID 0

Problème rencontré : Pas de clé USB supplémentaire pour le boot

Je n'ai qu'une seule clé USB (celle avec l'ISO d'installation) alors qu'idéalement, TrueNAS devrait être installé sur une clé USB dédiée ou un petit SSD pour libérer tous les disques pour le stockage. Je décide d'installer TrueNAS sur le premier des 8 disques. Cela me laisse 7 disques disponibles pour créer mon pool de stockage. A noter qu'il est possible de migrer TrueNAS vers une clé USB plus tard et récupérer ce disque.



2) Installation de TrueNAS

Je redémarre avec ma clé d'installation TrueNAS et je boot dessus via F11 (UEFI Boot). Le menu TrueNAS s'affiche et je sélectionne Install/Upgrade. Je choisis le premier disque (sda de 3.6 To) comme destination pour l'installation du système. Je confirme l'installation, sachant que cela va effacer complètement ce disque. Le système me demande de créer un mot de passe root que je configure. L'installation se termine avec succès. Je retire la clé USB bootable et redémarre le serveur. TrueNAS boot correctement et affiche une console de configuration.

Problème rencontré : Configuration réseau

La console TrueNAS m'indique que l'interface web n'est pas accessible et qu'aucune adresse IP n'est attribuée. Je vois aussi un message d'erreur concernant le service Samba (nmbd.service failed), j'ignore pour l'instant car ce n'est pas critique.

Je dois configurer le réseau manuellement, je vais dans l'option 1) Configure Network Interfaces. Il y a 6 interfaces réseau disponibles : eno1, eno2, enp4s0f0, enp4s0f1, enp5s0f0, enp5s0f1. Je configure l'interface eno1 en DHCP pour obtenir automatiquement une adresse IP du routeur.

Je vérifie ensuite la configuration réseau avec la commande ip addr show eno1 et je constate que l'interface a bien obtenu une adresse IP (10.10.254.109). L'interface web est maintenant accessible.

Accès à l'interface web TrueNAS

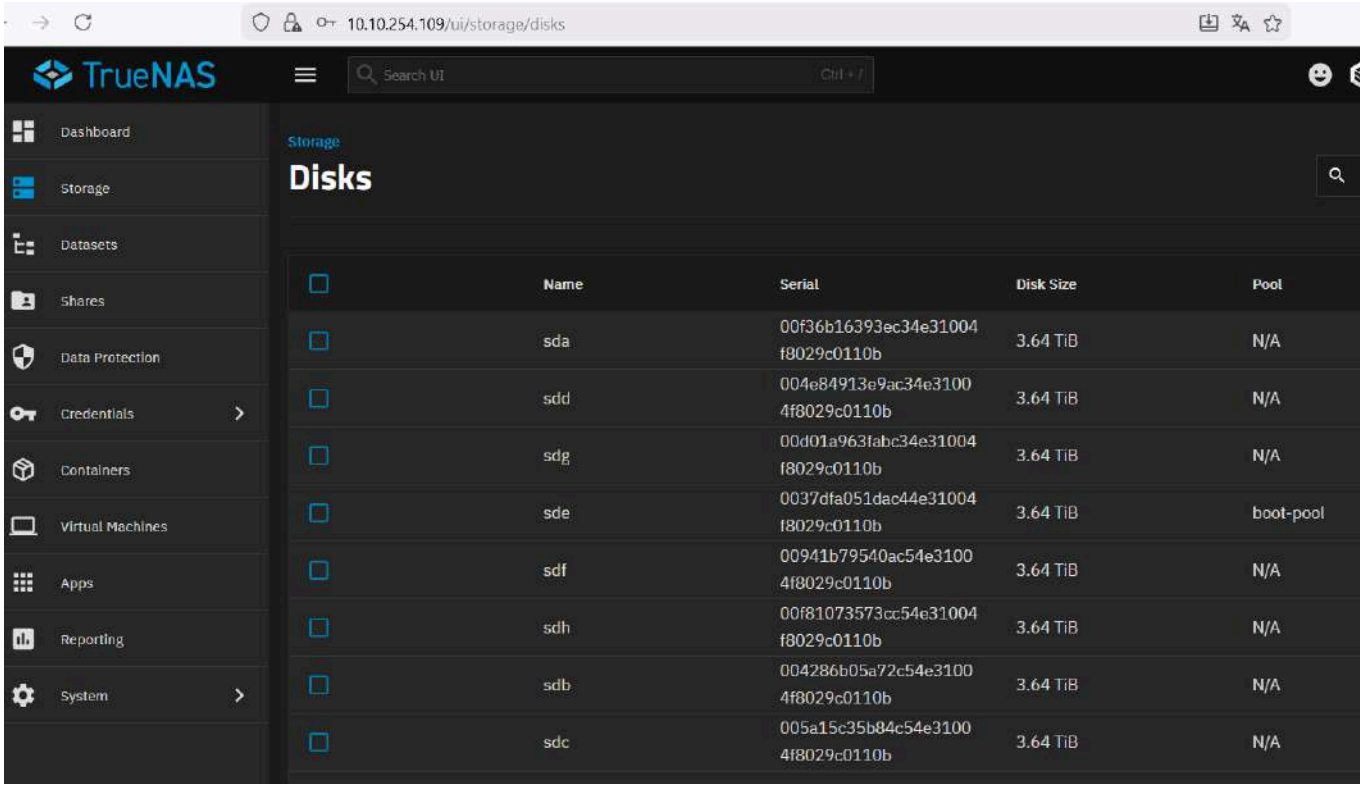
Depuis un PC sur le même réseau, j'ouvre un navigateur et je tape l'adresse IP de mon TrueNAS : https://10.10.254.109. La page de connexion s'affiche. Je me connecte avec l'username root et le mot de passe que j'ai créé lors de l'installation.

3) Configuration de TrueNAS

Création du pool de stockage ZFS

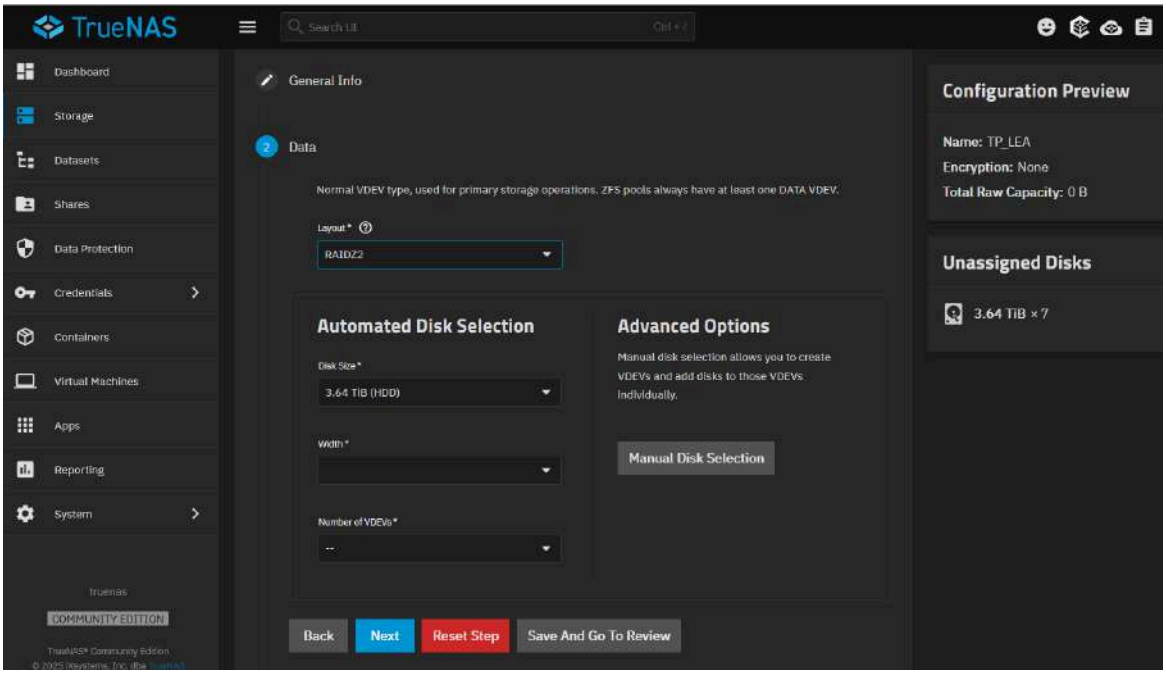
Je vais dans Storage > Disks pour vérifier mes disques. Je vois bien mes 8 disques, dont un (sde) est marqué comme "boot-pool" (celui où TrueNAS est installé) et 7 autres marqués N/A (disponibles pour le stockage). Les lettres des disques (sda, sdb, etc.) ont changé par rapport à l'installation, ce qui est normal car Linux attribue ces lettres dynamiquement.

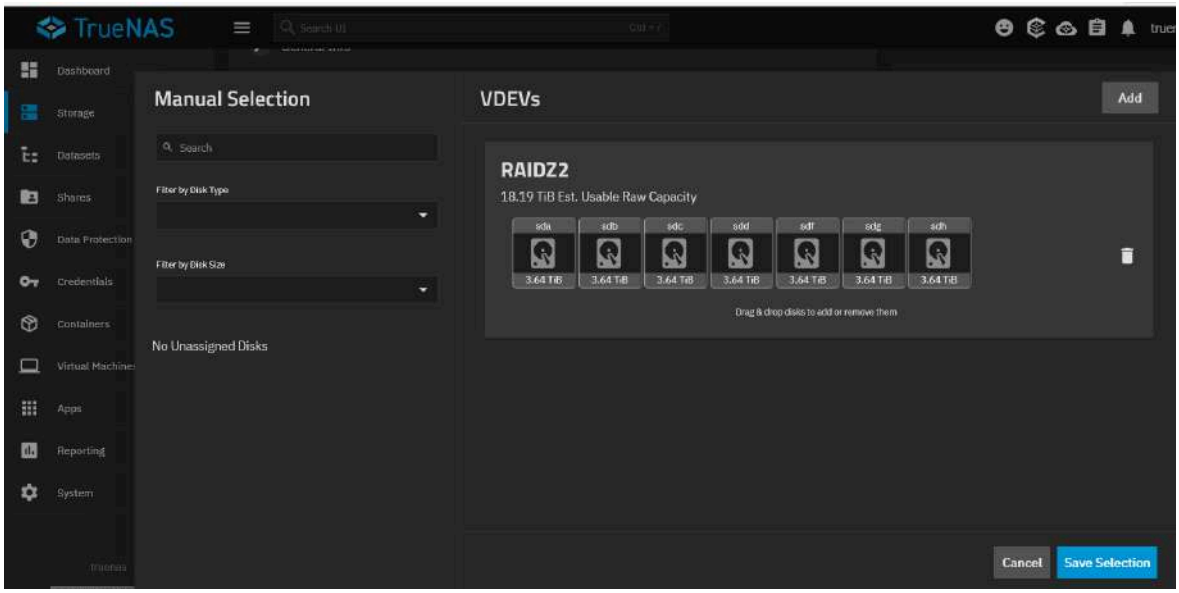
Je vais maintenant créer mon pool de stockage. Je clique sur Storage > Create Pool. Je choisis de nommer mon pool TP_LEA.



Choix technique : RAIDZ2 pour la redondance

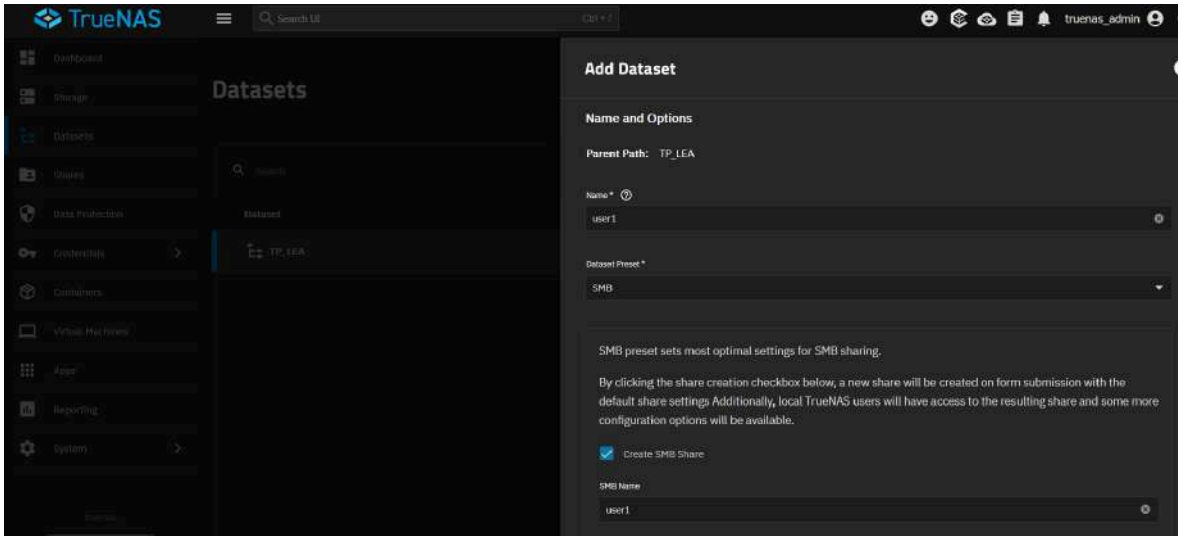
Je choisis **RAIDZ2** plutôt que RAIDZ1 car il offre une double parité. Cela signifie que jusqu'à 2 disques peuvent tomber en panne simultanément sans perte de données. C'est l'équivalent ZFS du RAID 6 que j'avais à la base. Avec 7 disques de 3.7 To en RAIDZ2, j'obtiens environ 18-19 To de capacité utilisable (5 disques pour les données + 2 disques pour la parité). Cette configuration combine sécurité, capacité et performance pour mon nombre de disques. Je sélectionne les 7 disques disponibles (en m'assurant de ne pas inclure le disque boot-pool) en les glissant vers la colonne du pool et je clique sur Create.

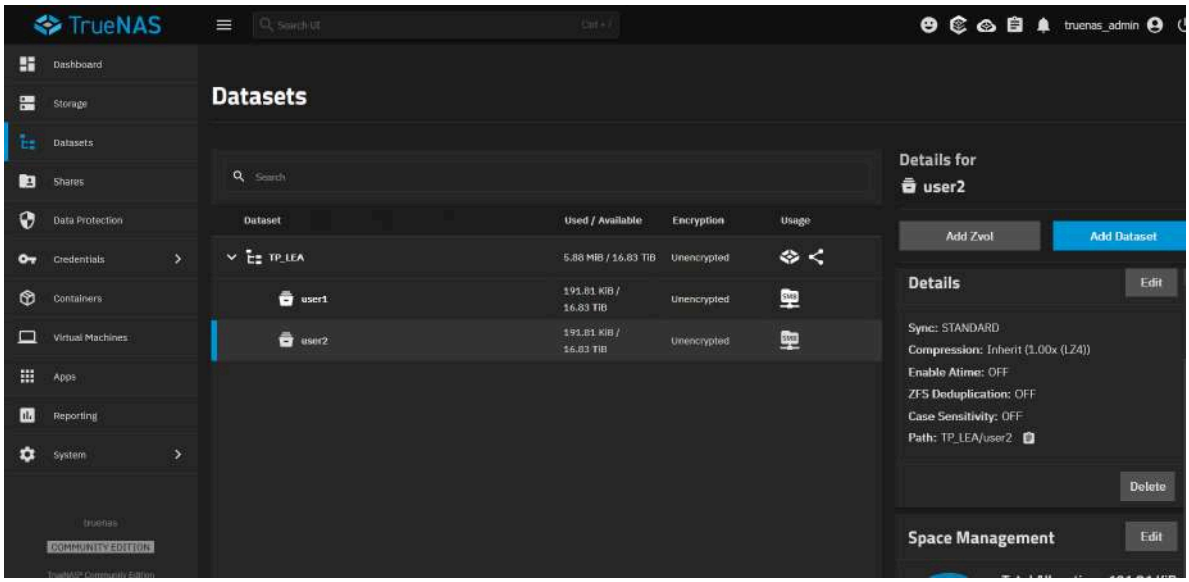




Création des datasets

Je vais maintenant créer les datasets (dossiers) pour chaque utilisateur. Dans Storage, je clique sur mon pool TP_LEA puis sur Add Dataset. Je crée un dataset nommé "user1" avec le Share Type configuré sur SMB. Je répète l'opération pour "user2".





Configuration des utilisateurs

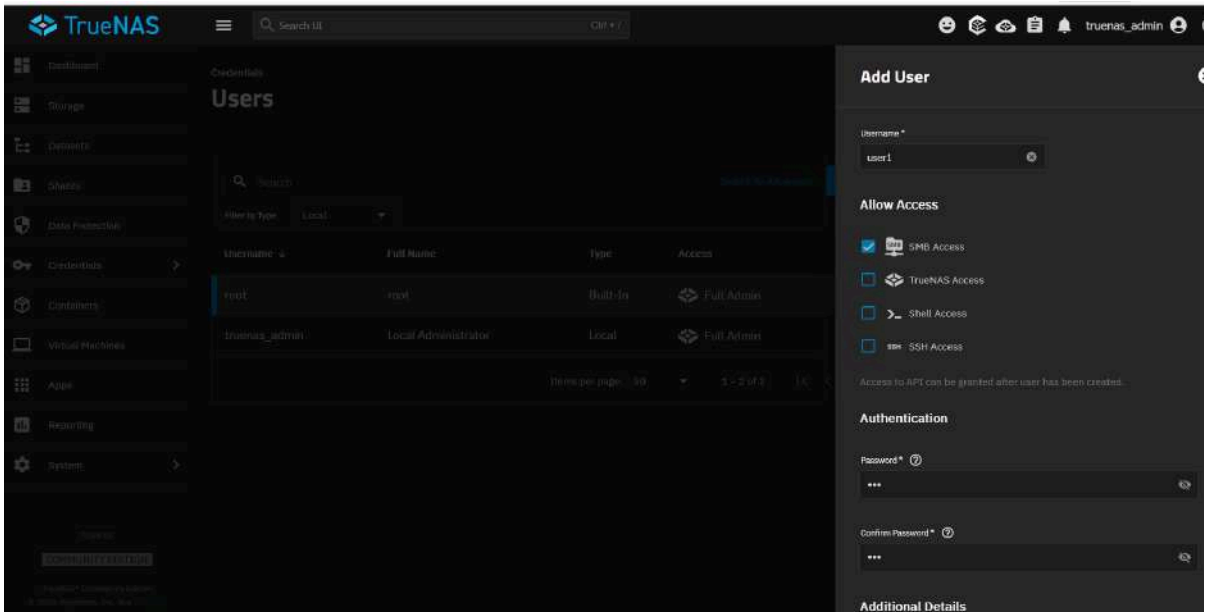
Maintenant que le stockage est prêt, je passe à la configuration des utilisateurs. Je vais dans Credentials > Local Users et je clique sur Add pour créer le premier utilisateur.

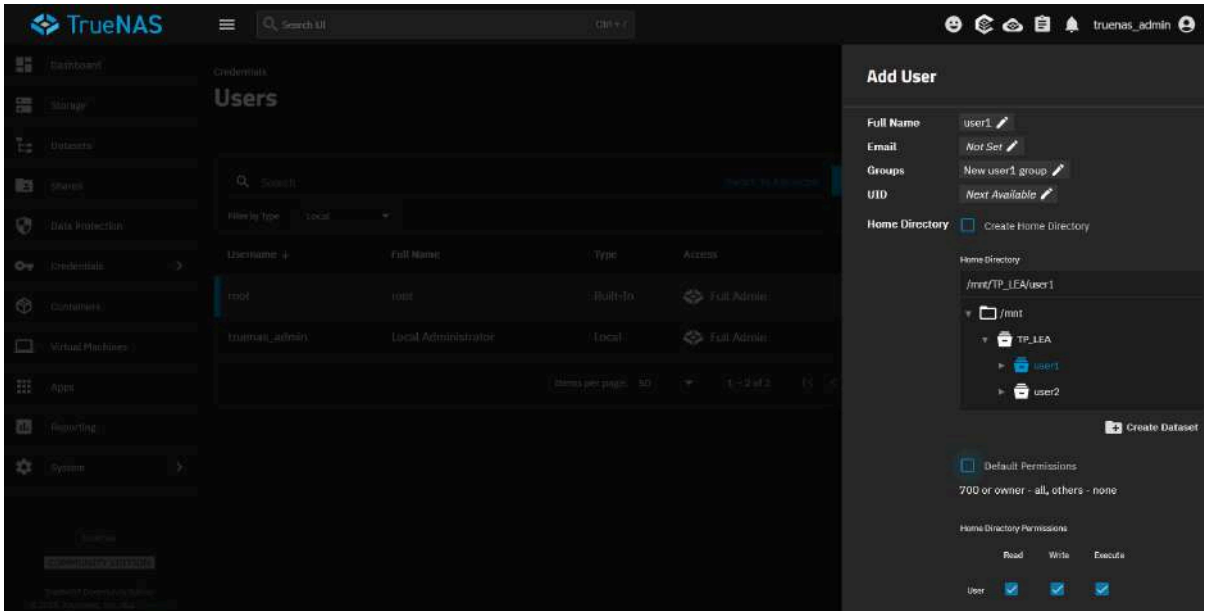
Je configure :

- Username : user1
- Password : un mot de passe sécurisé
- Home Directory : /mnt/TP_LEA/user1

- Home Directory Permissions : Je coche uniquement User - Read, Write, Execute et je décoche Group et Other pour que seul l'utilisateur puisse accéder à ses fichiers
- Allow Access : Je coche uniquement SMB Access pour qu'il puisse accéder aux fichiers via le réseau, je laisse décoché TrueNAS Access, Shell Access et SSH Access car ce sont des accès administrateur non nécessaires

Je répète exactement la même procédure pour user2 avec le home directory /mnt/TP_LEA/user2.





Configuration des permissions des datasets

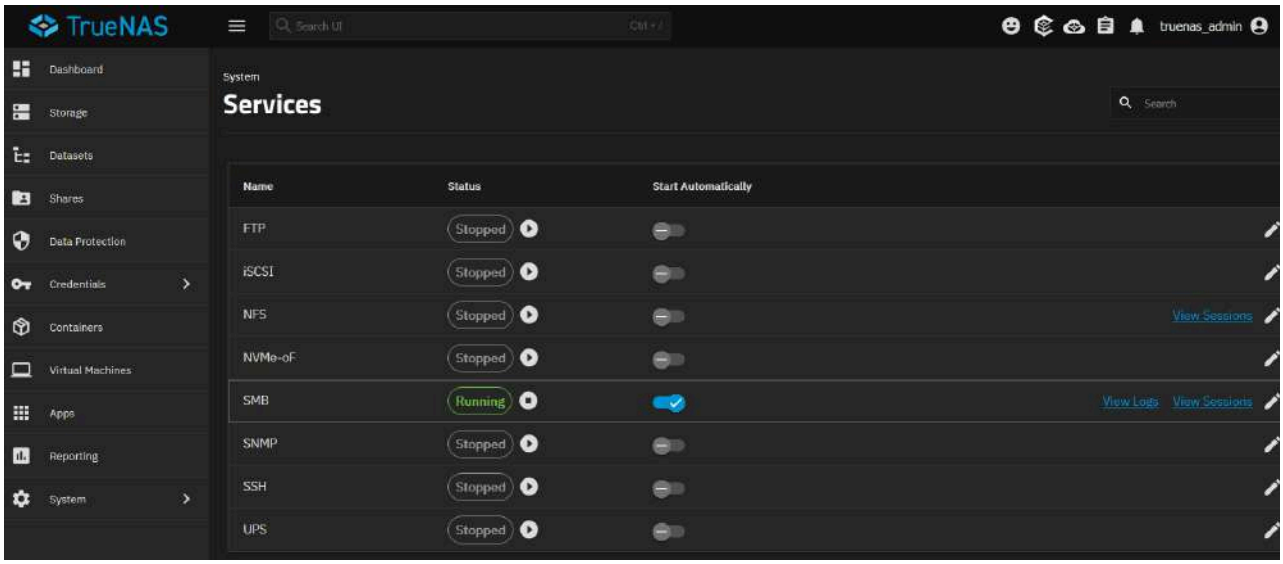
Pour que chaque utilisateur soit propriétaire de son dataset, je dois configurer les permissions. Je clique sur les 3 points à côté de TP_LEA/user1 et je choisis Edit Permissions. Je configure :

- Owner (User) : utilisateur1
- Owner (Group) : utilisateur1
- Apply User : coché
- Apply Group : coché
- Access Mode : 700 (ce qui signifie lecture/écriture/exécution uniquement pour le propriétaire)

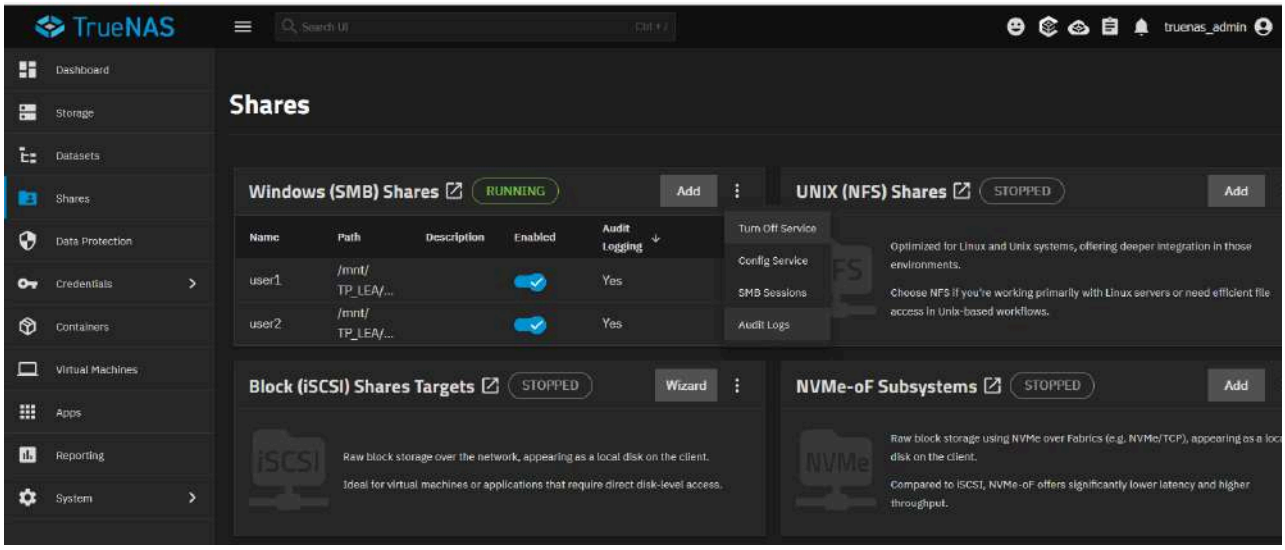
Je sauvegarde et je répète exactement la même configuration pour user2

Configuration du partage SMB

Pour que les utilisateurs puissent accéder à leurs dossiers depuis Windows, je dois activer le service SMB. Je vais dans System Settings > Services, je trouve SMB dans la liste et j'active le toggle. Je coche également Start Automatically pour que le service démarre au boot du serveur.

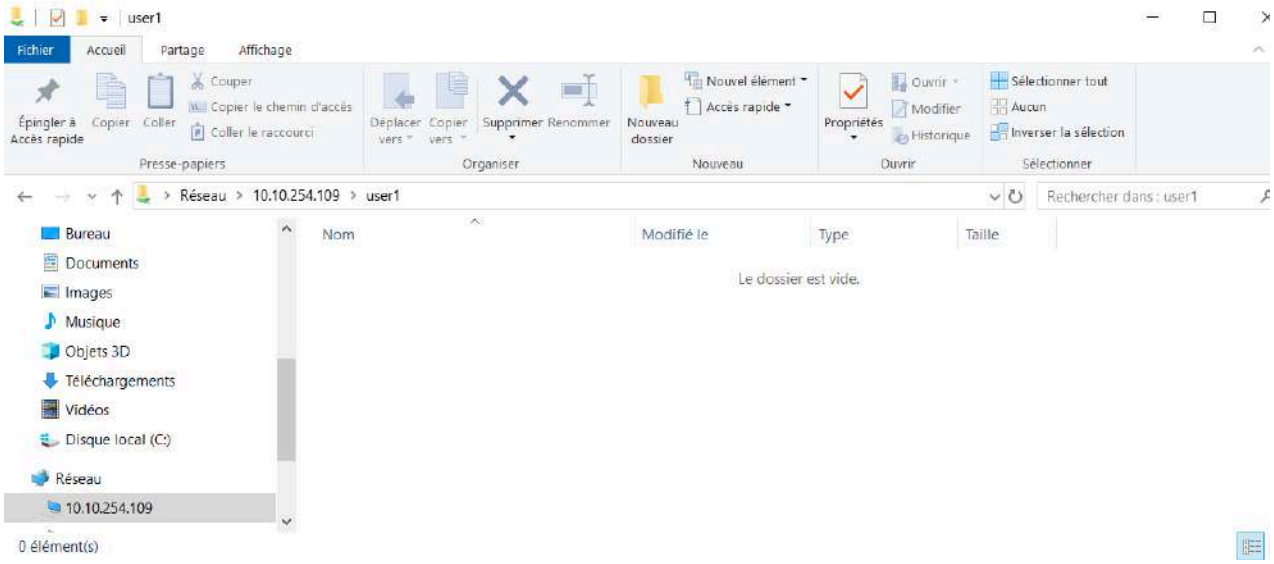


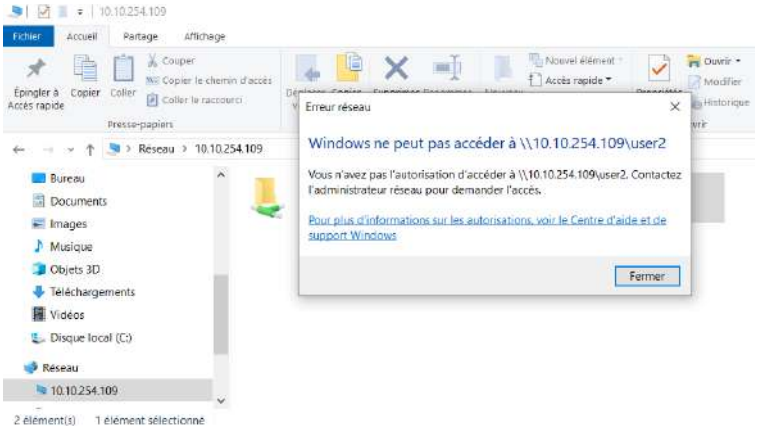
Ensuite, je vais dans Shares > Windows (SMB) Shares et retrouve bien mes deux datasets.



Test d'accès depuis Windows

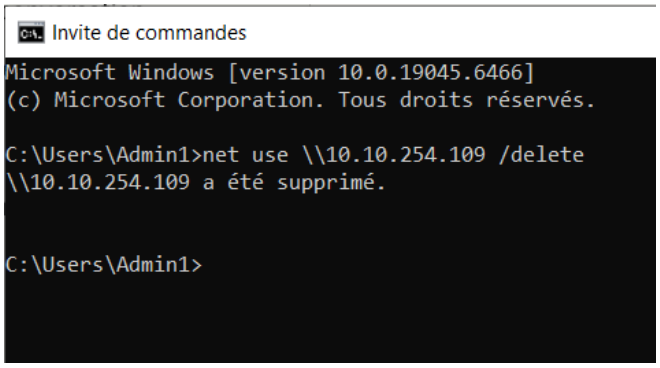
Je teste maintenant l'accès depuis un PC Windows. J'ouvre l'Explorateur de fichiers et je tape dans la barre d'adresse :\\10.10.254.109. Une fenêtre de connexion apparaît. Je rentre user1 et son mot de passe. Je réussis à accéder au dossier user1 et je peux y créer des fichiers. Je vérifie également qu'il n'a accès qu'à son propre dossier, pas à celui d'user2.

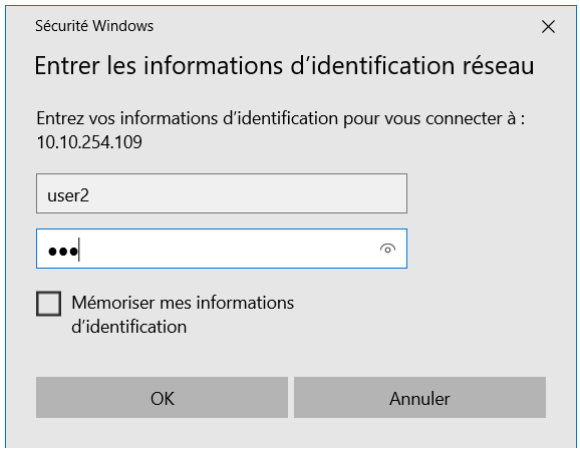


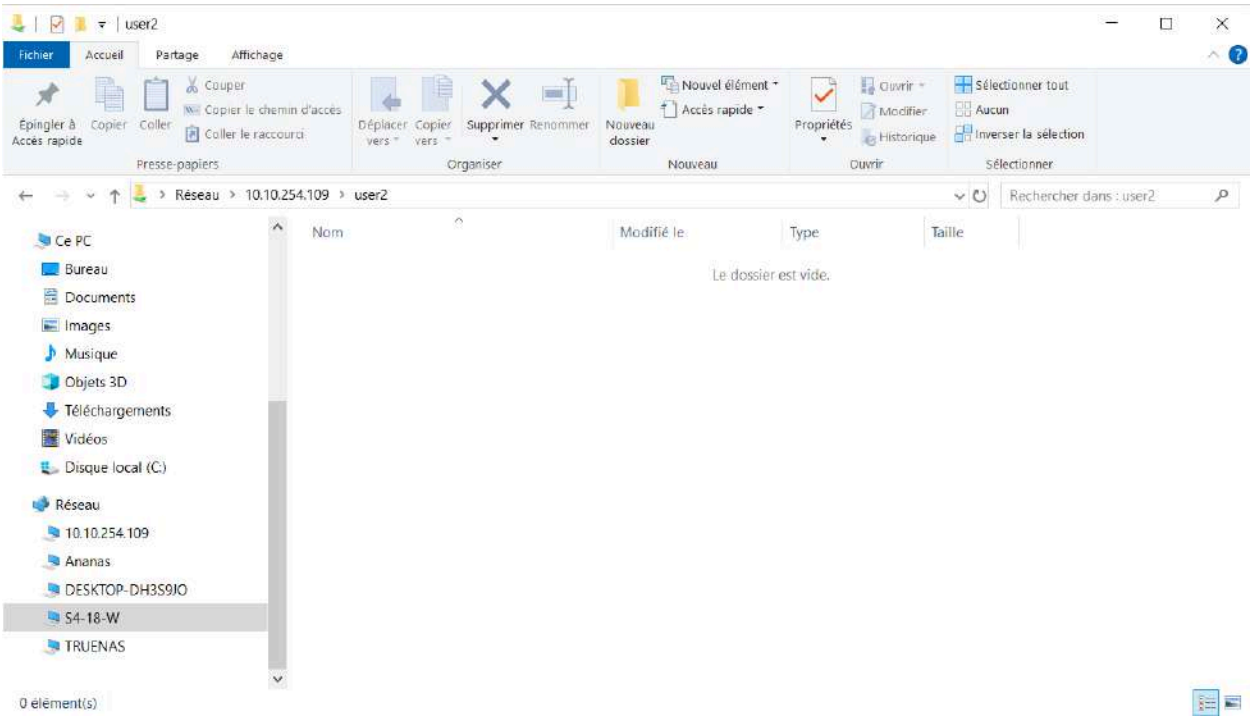


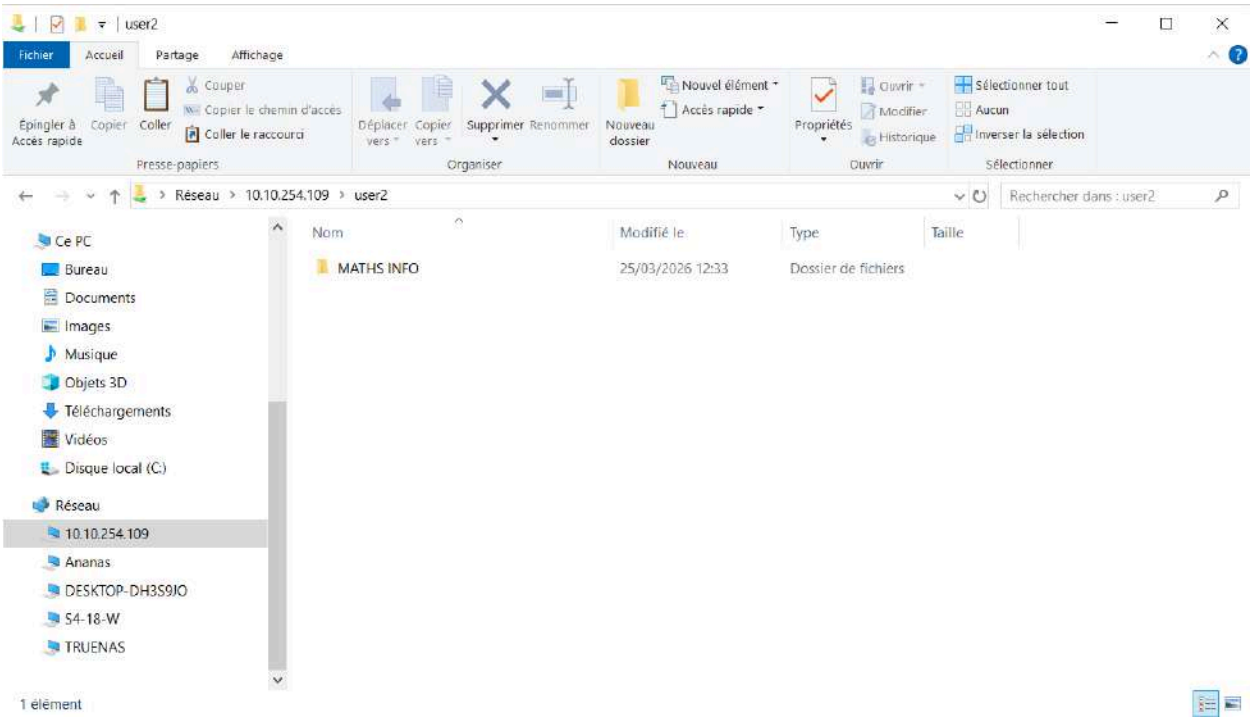
Problème rencontré : Changement d'utilisateur

Quand j'essaie de me connecter avec user2, Windows utilise automatiquement les identifiants mis en cache de user1. Pour résoudre ce problème, j'ouvre l'invite de commandes en administrateur et je tape : net use \\10.10.254.109 /delete. Cette commande supprime la session réseau en cache mais j'ai quand même eu besoin de redémarrer mon PC.





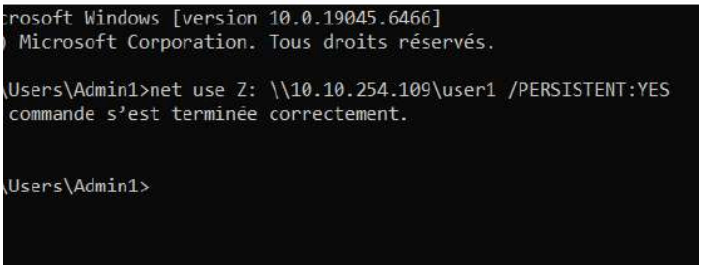

user2
Fichier
Accueil
Partage
Affichage
Épingler à Accès rapide
Copier
Coller
Couper
Copier le chemin d'accès
Coller le raccourci
Presse-papiers
Déplacer vers
Copier vers
Supprimer
Renommer
Organiser
Nouveau dossier
Nouvel élément
Accès rapide
Nouveau
Propriétés
Ouvrir
Modifier
Historique
Sélectionner tout
Aucun
Inverser la sélection
Sélectionner
Réseau > 10.10.254.109 > user2
Rechercher dans : user2
Ce PC
Bureau
Documents
Images
Musique
Objets 3D
Téléchargements
Vidéos
Disque local (C:)
Réseau
10.10.254.109
Ananas
DESKTOP-DH3S9JO
S4-18-W
TRUENAS
Nom
Modifié le
Type
Taille
Le dossier est vide.
0 élément(s)

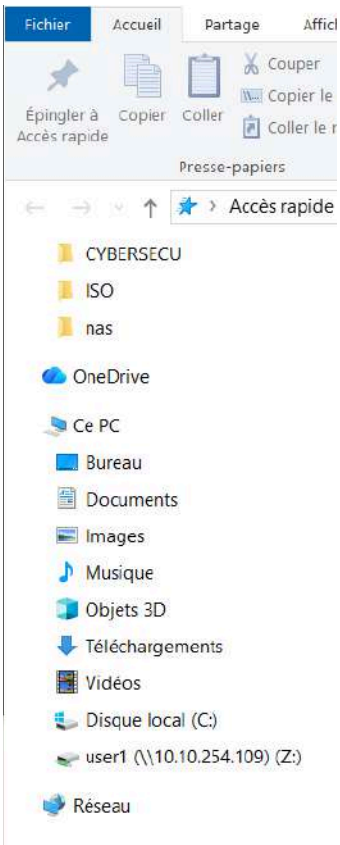

user2
Fichier
Accueil
Partage
Affichage
Épingler à Accès rapide
Copier
Coller
Couper
Copier le chemin d'accès
Coller le raccourci
Presse-papiers
Déplacer vers
Copier vers
Supprimer
Renommer
Organiser
Nouveau dossier
Nouvel élément
Accès rapide
Nouveau
Propriétés
Ouvrir
Modifier
Historique
Sélectionner tout
Aucun
Inverser la sélection
Sélectionner
Réseau > 10.10.254.109 > user2
Rechercher dans : user2
Ce PC
Bureau
Documents
Images
Musique
Objets 3D
Téléchargements
Vidéos
Disque local (C:)
Réseau
10.10.254.109
Ananas
DESKTOP-DH3S9JO
S4-18-W
TRUENAS
Nom
Modifié le
Type
Taille
MATHS INFO
25/03/2026 12:33
Dossier de fichiers
1 élément

Configuration des lecteurs réseau persistants

Pour faciliter l'accès, je configure des lecteurs réseau permanents. Dans l'invite de commandes, je tape : net use Z: \\10.10.254.109\user1 /USER:user1 motdepasse /PERSISTENT:YES

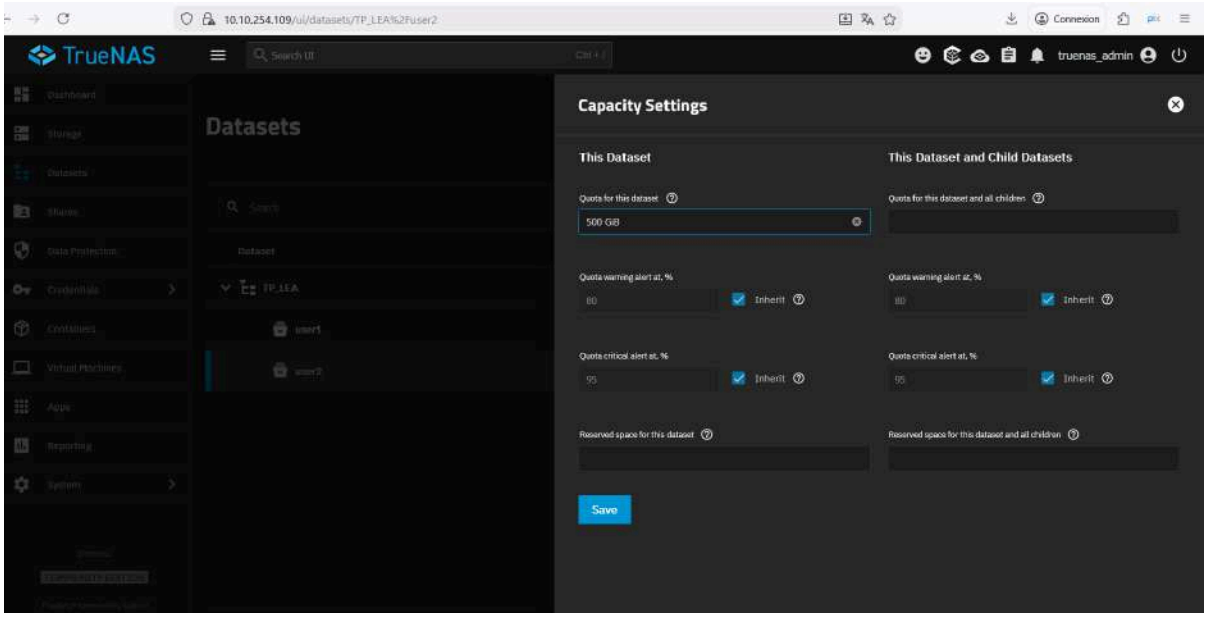
Cette commande crée un lecteur Z: qui pointe vers le dossier de user1 et se reconnecte automatiquement à chaque démarrage de Windows.





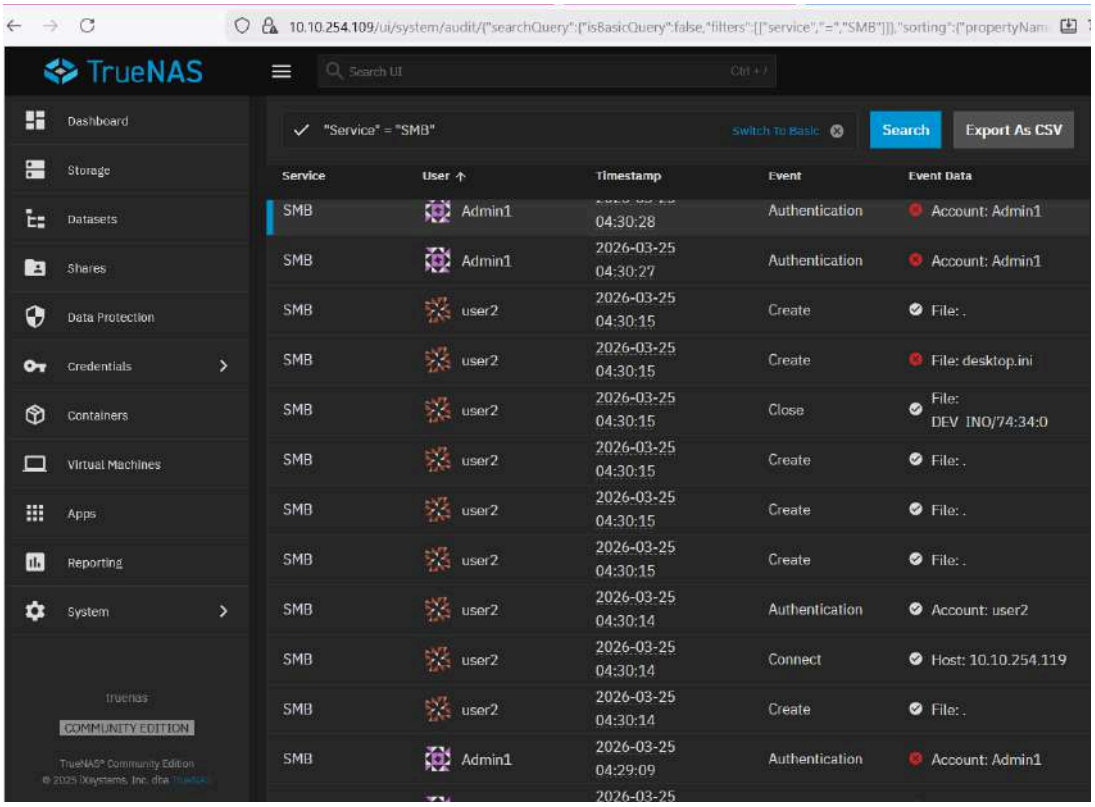
Configuration des quotas

Je réalise que sans quotas, les deux utilisateurs peuvent remplir tout le stockage disponible. Pour éviter cela, je retourne dans Storage, je clique sur les 3 points du dataset user1 et je choisis Edit Options. Je configure un quota de 5 GiB maximum pour user1. Une fois cette limite atteinte, il ne pourra plus écrire de nouveaux fichiers. Je fais de même pour user2.



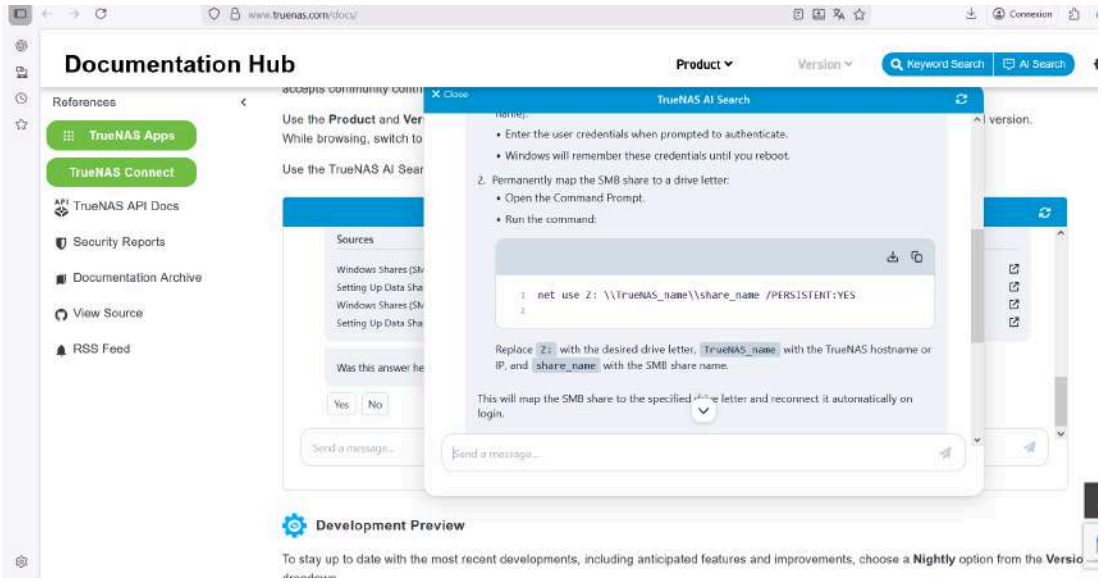
Logs de connexion pour l'administrateur

Je peux accéder aux logs SMB directement via l’interface graphique en allant dans Shares > Windows (SMB) Shares > Trois petit points > Audit logs:



4) Sources

IA spécialisée TrueNAS : [TrueNAS Documentation Hub]



IA : [https://claude.ai]